

Flammes de déflagration thermonucléaire dans les supernovae de type Ia

**Une étude multiparamétrique en 1D avec le
programme Phlegethon**

Soutenance de stage, Projet de Recherche
Alexis Spaeth-Lemarchand
HITS, Physics of Stellar Objects group

Tuteurs : Prof. Dr. Friedrich K. Röpke, Dr. Giovanni Leidi, Dr. Alexander Holas

Contexte : pourquoi les supernovae de type Ia comptent

- Explosion thermonucléaire d'une naine blanche carbone-oxygène proche de la masse de Chandrasekhar
- Chandelles cosmologiques standardisables : ont permis de mesurer l'expansion accélérée de l'Univers
- La cosmologie de précision est aujourd'hui limitée par l'incertitude **systématique** sur le mécanisme d'explosion lui-même, pas par la statistique

Améliorer la physique de l'explosion, c'est améliorer notre mesure de l'Univers

Où se situe la vitesse de flamme laminaire

- L'explosion est en réalité pilotée par l'accélération **turbulente** de la flamme en 3D : ce n'est pas ce qu'une étude 1D modélise directement
- Mais la turbulence elle-même est façonnée par la vitesse de flamme laminaire **locale** : Holas & Röpke (2026) montrent que la suppression de la turbulence est fortement localisée via la dépendance en Y_e de v_l
- v_l est un ingrédient microphysique nécessaire aux modèles turbulents à grande échelle : pas toute l'histoire, mais la pièce que ce projet adresse

$$v_l = f(\rho, X_i, Y_e)$$

Le trou dans la littérature

Timmes & Woosley (1992)	Schwab et al. (2020)
$v_l(\rho, X_i)$	$v_l(\rho, Y_e)$
Pas de dépendance en Y_e	Pas de dépendance en composition

Personne n'a combiné les trois paramètres dans une seule formule

Objectif du stage : explorer tout l'espace (ρ, X_i, Y_e) avec Phlegethon, et travailler vers cette formule combinée.

L'outil : Phlegethon

Un code d'hydrodynamique stellaire compressible et multiphysique
Leidi et al. (2026), en volumes finis :

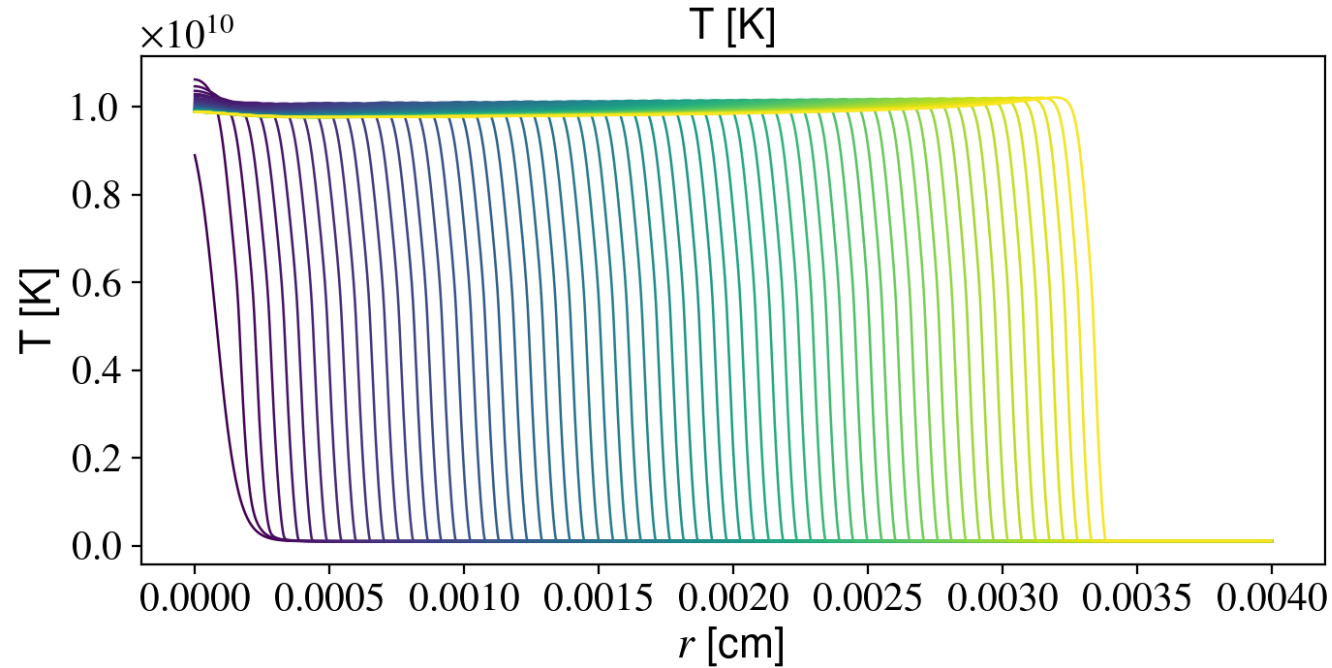
$$\frac{\partial U}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{F}(U) = S(U), \quad U = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho \mathbf{u} \\ E \\ \rho X_k \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{F}(U) = \begin{pmatrix} \rho \mathbf{u} \\ \rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u} + P \mathbf{I} \\ (E + P) \mathbf{u} \\ \rho X_k \mathbf{u} \end{pmatrix} \quad \mathbf{S}(U) = \begin{pmatrix} 0 \\ \rho \mathbf{g} \\ \rho \mathbf{u} \cdot \mathbf{g} + \nabla \cdot (K \nabla T) + \rho \dot{\epsilon}_{\text{nuc}} \\ \rho \dot{\omega}_k \end{pmatrix}$$

$\mathbf{F}$, flux advectifs : masse ; quantité de mouvement + pression ; énergie totale + travail des forces de pression ; advection des espèces

$\mathbf{S}$, termes sources : gravité $\rho \mathbf{g}$; puissance gravitationnelle ; conduction thermique $\nabla \cdot (K \nabla T)$; dégagement d'énergie nucléaire $\rho \dot{\epsilon}_{\text{nuc}}$; production d'espèces $\rho \dot{\omega}_k$

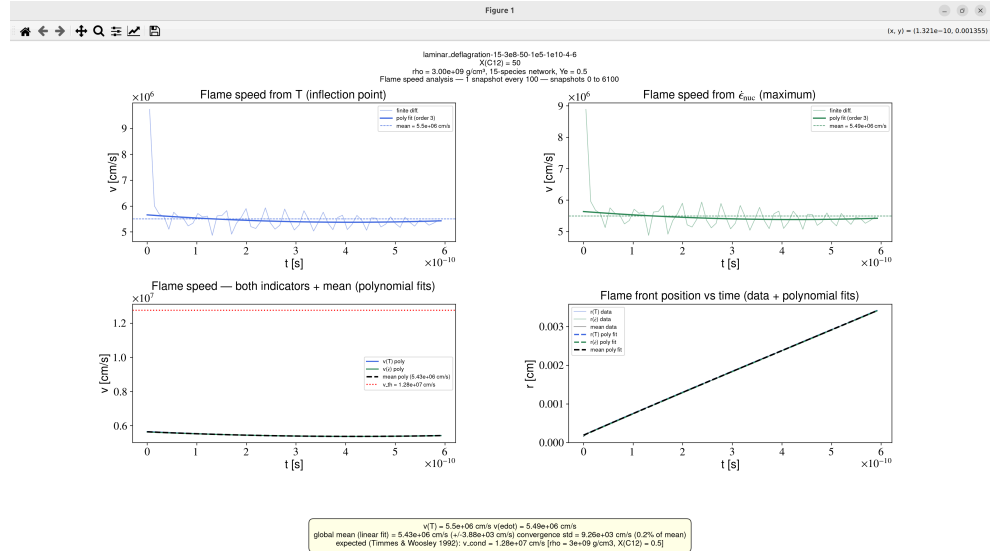
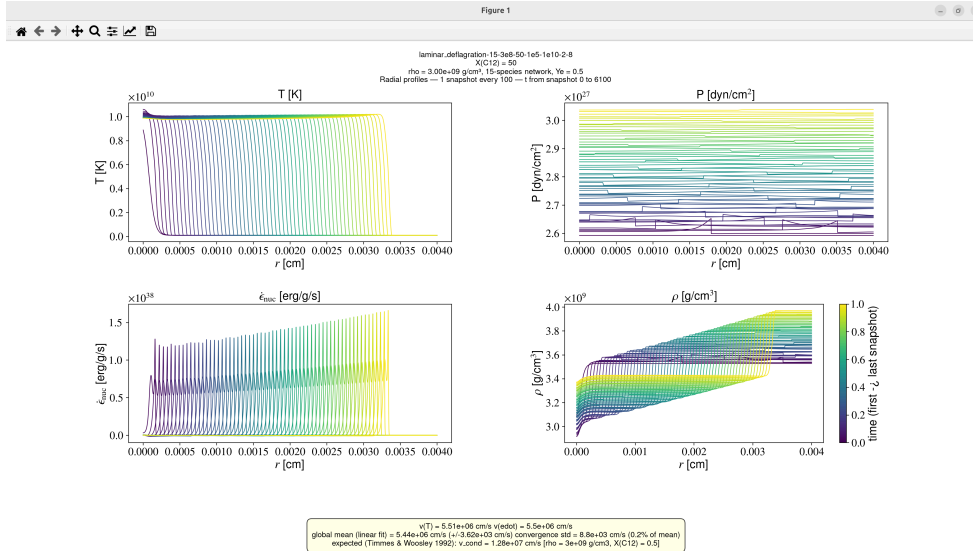
À quoi ressemble une flamme de déflagration



Flammes de déflagration thermonucléaire dans les supernovae de type Ia

Profil d'ignition à $t = 0$, puis un front auto-entretenu se propageant à vitesse constante. Cendres à gauche, carburant à droite.

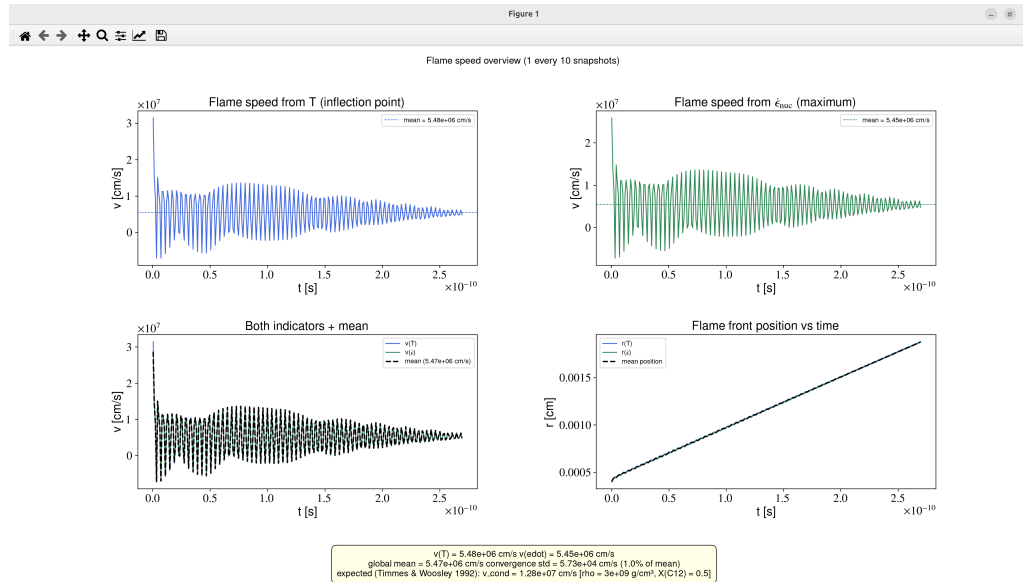
Les diagnostics



Position du front à partir de deux indicateurs indépendants : passage à mi-hauteur de température et pic du dégagement d'énergie nucléaire, avec interpolation parabolique sous-maille.

Un attracteur physique

Tests de convergence : résolution de grille, taille de boîte, température d'ignition, taille de la zone allumée.



Le transitoire change. La vitesse de flamme asymptotique, jamais.

Réseaux nucléaires : plus de physique, plus de coût

Progression pendant le stage : $7 \rightarrow 15 \rightarrow 35$ espèces.

rangs MPI	threads OMP	wct ($\times 10^2 \mu s$)	Durée
64	1	0.575	1min 22s
64	2	0.323-0.564 (var.)	N/A
64	4	0.554	1min 20s
64	8	0.977	2min 18s
64	16	1.320	3min 06s

L'espace des phases : des ordres de grandeur

- Composition X_i fixée par le réseau ; densité ρ balayée de 10^7 à 10^{10} g/cm³
- Sur cette plage, la largeur et la vitesse de flamme varient chacune de plusieurs **ordres de grandeur**
- Une boîte, une résolution et un $t_{\max}$ fixes ne peuvent pas convenir partout

Solution : dimensionner chaque simulation selon sa propre physique attendue

Longueur de boîte en largeurs de flamme, nombre fixe de cellules par largeur de flamme, $t_{\max} = x_{2u}/v_{\text{attendue}}$ d'après Timmes & Woosley $\rightarrow$ coût par simulation à peu près constant sur tout l'espace des phases.

Le troisième paramètre : Y_e variable

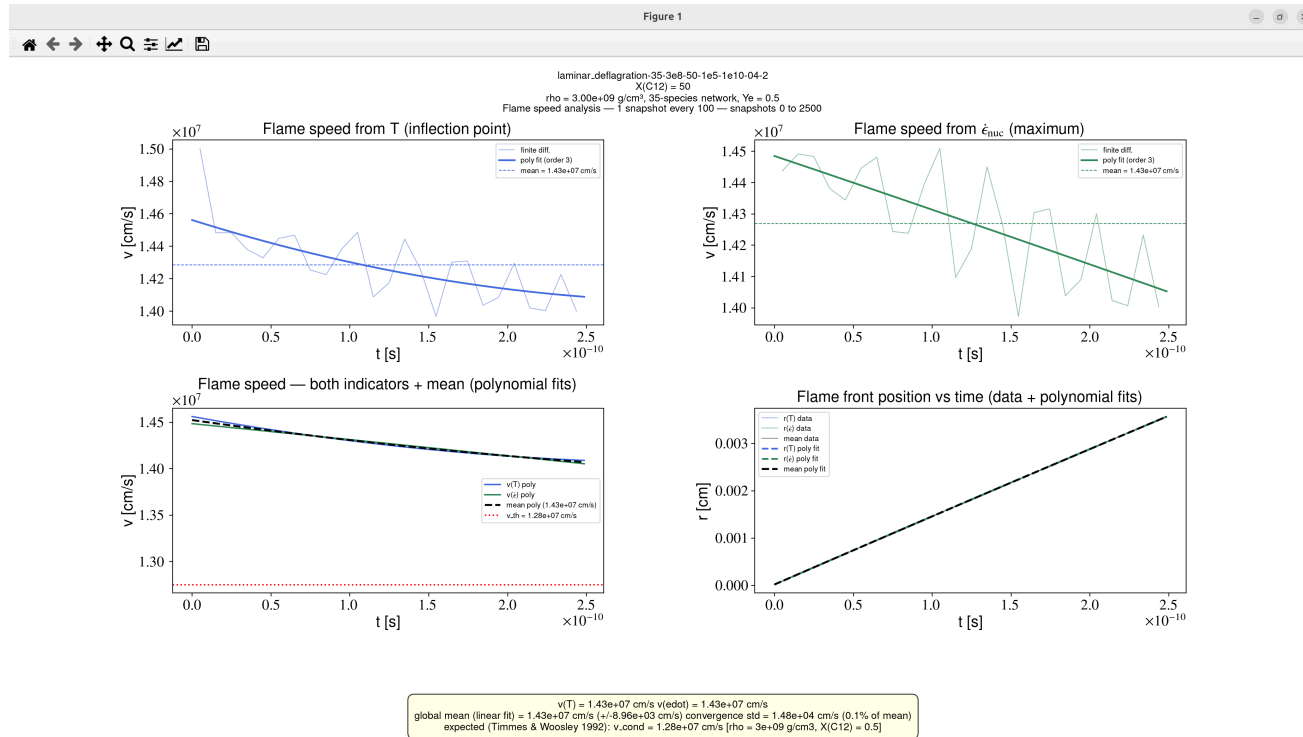
- Aucun isotope naturellement abondant ne donne le décalage de Y_e voulu sans perturber la composition C-O
- Ne40 ($Z=10$, $A=40$, $Z/A = 0.25$) introduit comme **espèce spectatrice inerte**

$$X_s(\text{Ne40}) = \frac{0.5 - Y_e}{0.25}$$

- Choisi plutôt que Ne22 : $\sim 6 \times$ moins de fraction massique pour le même décalage, perturbant bien moins le carburant

- Ce qui compte physiquement est le Y_e du **carburant** : une espèce inerte le maintient fixé par construction

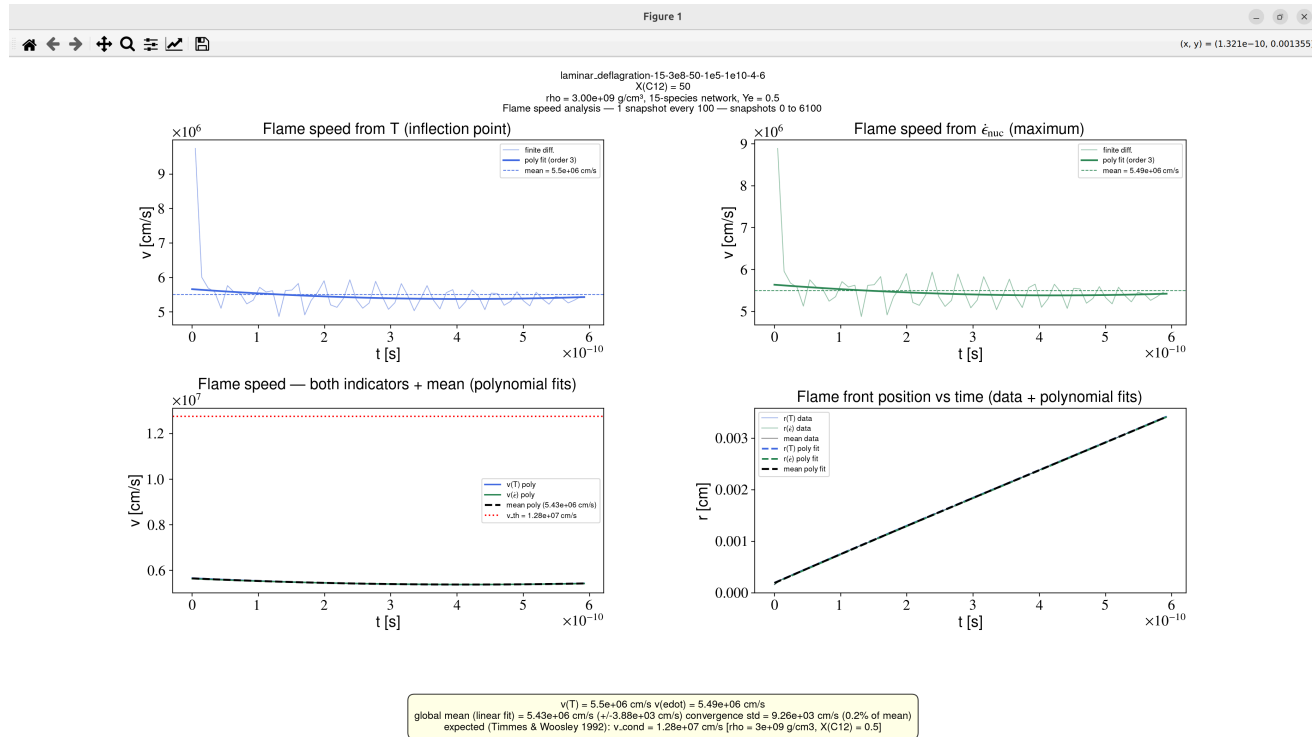
Extraire une vitesse (1/4) : la moyenne naïve



Flammes de déflagration thermonucléaire dans les supernovae de type Ia

Ligne pointillée : la vitesse moyennée dans le temps. Biaisée dès que le transitoire n'a pas décréu avant t_{max} .

Extraire une vitesse (2/4) : le fit polynomial

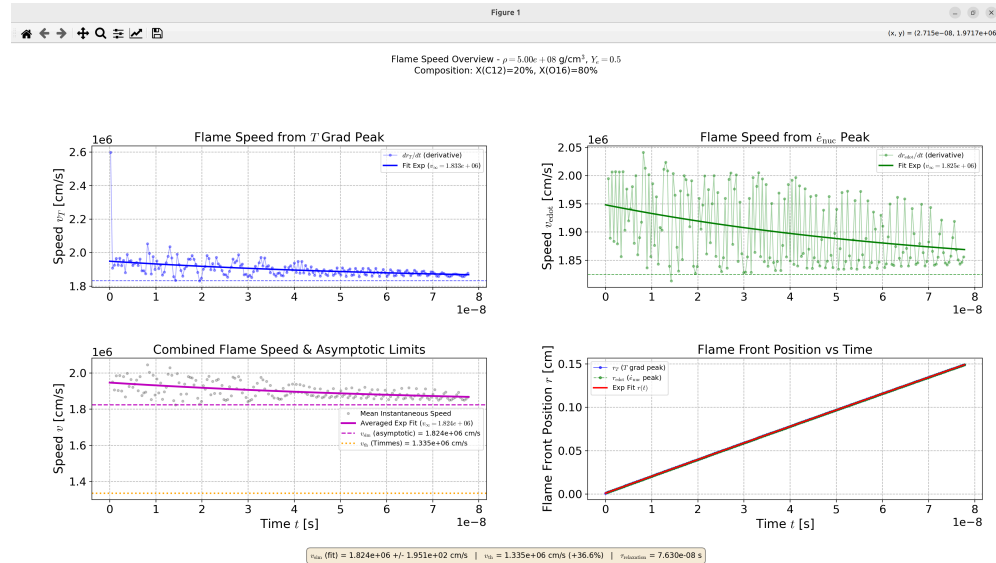


Flammes de déflagration thermonucléaire dans les supernovae de type Ia

Lisse et numériquement robuste, mais sans fondement physique pour extrapoler vers la vitesse asymptotique.

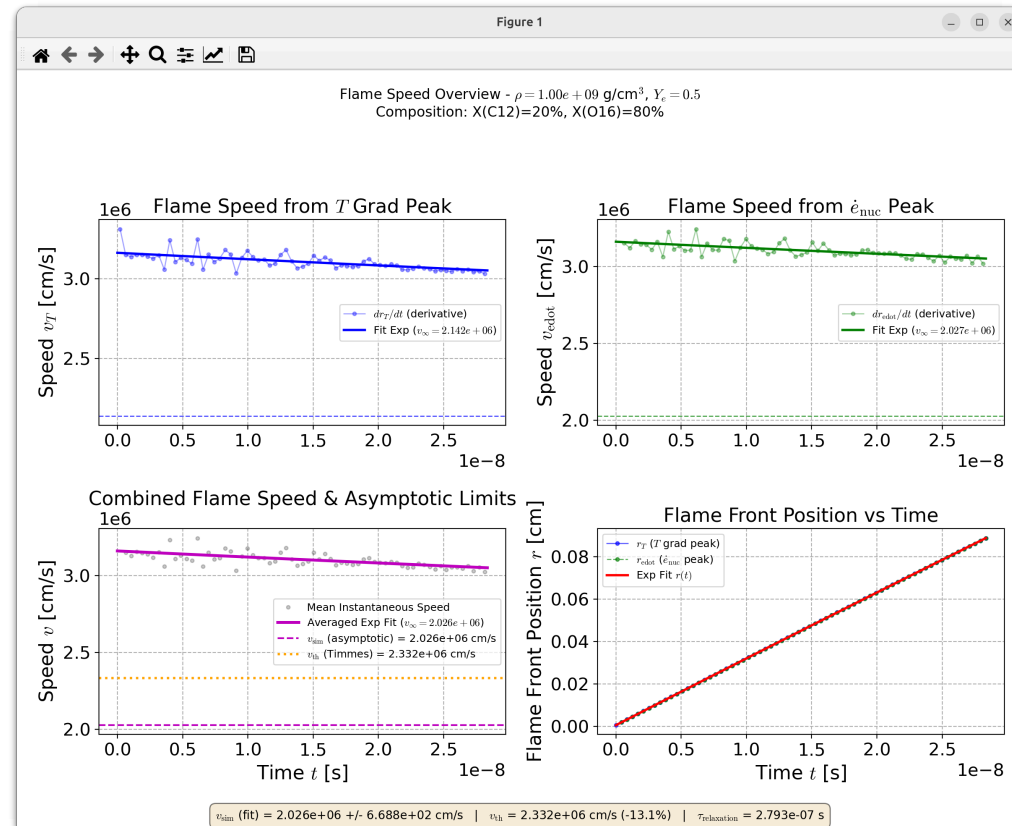
Extraire une vitesse (3/4) : le fit exponentiel

$$r(t) = r_0 + v_{\infty}t + A\tau(1 - e^{-t/\tau})$$



Motivé physiquement : près d'une onde progressive stable, les perturbations décroissent exponentiellement Fife & McLeod (1977), en cohérence avec le formalisme de vitesse propre de Zel'dovich & Frank-Kamenetskii (1938) qui sous-tend Timmes & Woosley (1992).

Extraire une vitesse (4/4) : quand il s'effondre



Le fit non-linéaire à 3 paramètres est mal conditionné quand le run ne couvre pas plusieurs τ . Correction : un cross-check indépendant et non-paramétrique (régression par fenêtre glissante + Aitken Δ^2) qui **signale le désaccord** au lieu de faire confiance aveuglément à un seul fit.

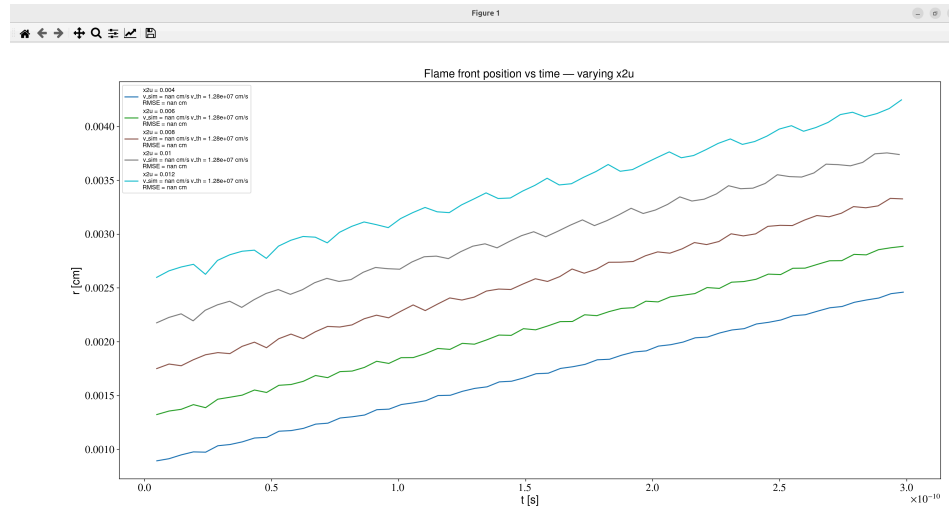
D'où vient le bruit

“Changer un chiffre et relancer” n’a jamais été la méthode : hypothèse, test, cause

Hypothèse : l’énergie d’ignition amorce aussi une onde de compression, qui rebondit sur les bords réfléchissants et module la densité, donc la vitesse, à chaque passage.

Test : la période d’oscillation doit alors croître avec la longueur de boîte.

Flammes de déflagration thermonucléaire dans les supernovae de type Ia



Résultats actuels

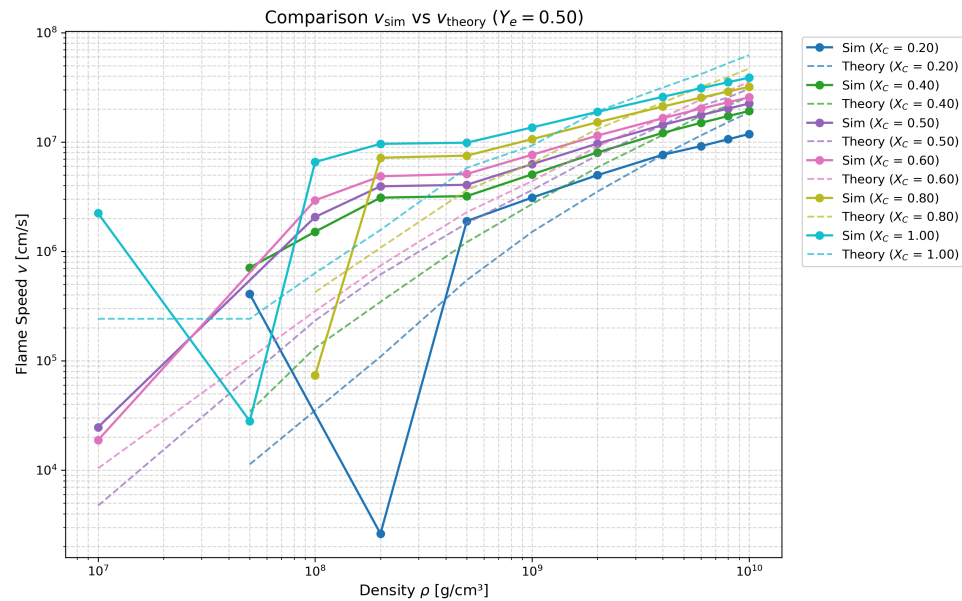


Figure 8: Fit polynomial : tendance propre, écart modéré

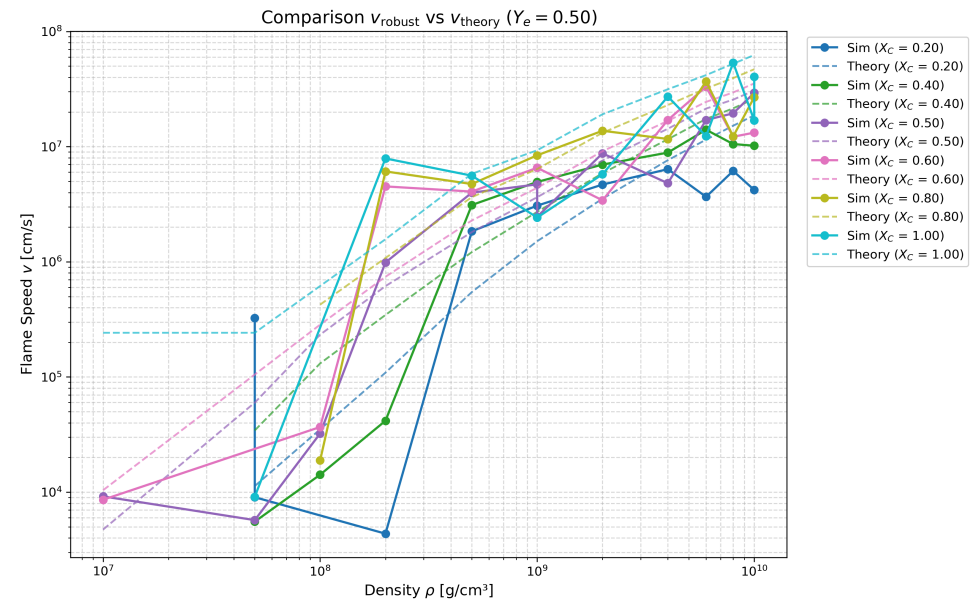


Figure 9: Fit exponentiel : précis quand il est conditionné

Flammes de déflagration thermonucléaire dans les supernovae de type Ia

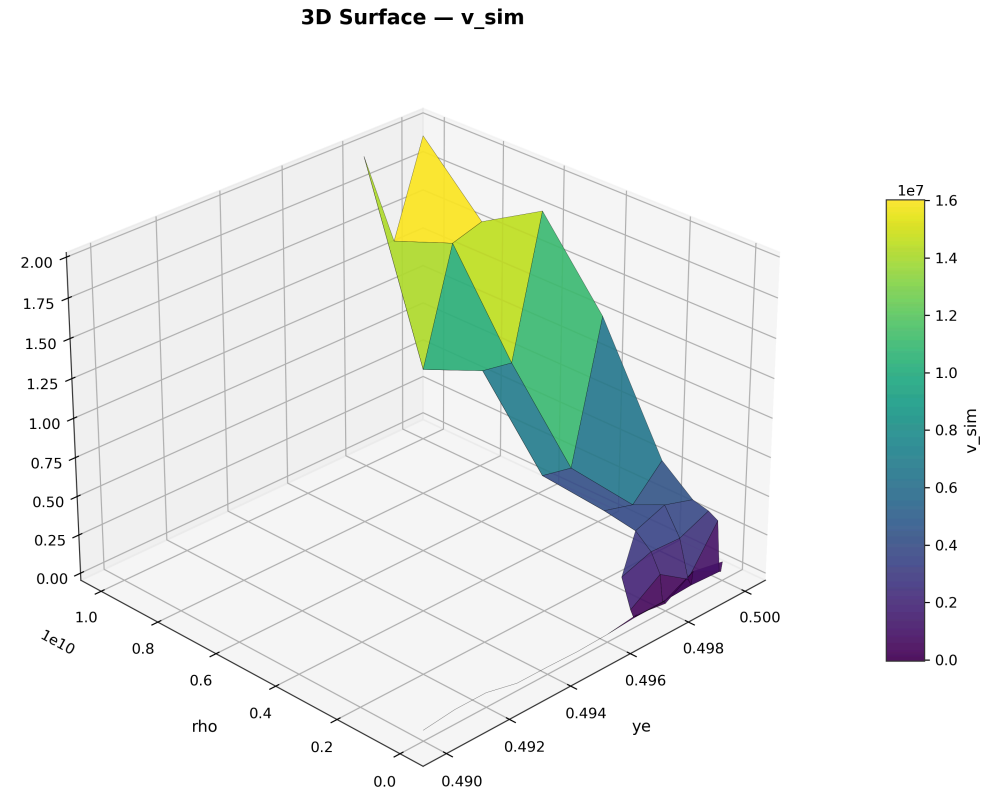
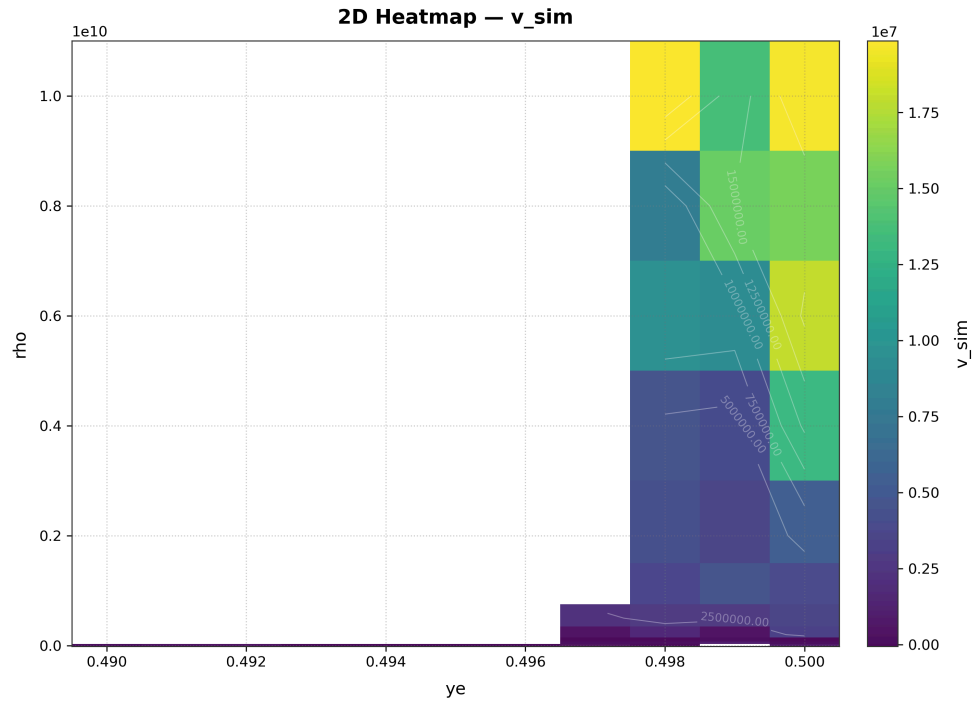
Bon accord avec Timmes & Woosley (1992) pour $\rho \gtrsim 5 \times 10^8 \text{ g/cm}^3$. Robustesse et précision sont en tension entre les deux méthodes.

Pourquoi les basses densités sont difficiles

- Ratio diagnostic τ/T_{span} sur l'espace des paramètres :
 - haute densité : $t_{\text{max}} \approx 1.5\tau$
 - basse densité : $t_{\text{max}} \approx 0.1\tau$
- La divergence **s'accélère** quand la densité baisse : ce n'est pas une loi de puissance fixe
- Un argument naïf (t_{max} et τ variant tous deux comme ℓ/v , avec $\ell \propto 1/v$) prédirait un ratio **constant**, ce que les données contredisent

Les runs à basse densité sont précisément ceux privés de temps de relaxation résolu

Cartes de l'espace des phases



Flammes de déflagration thermonucléaire dans les supernovae de type Ia

Produites, mais pas encore concluantes : les artefacts à basse densité dominant leur apparence à faible ρ , et la dimension Y_e est à peine échantillonnée.

Conclusion

Livré : une conception de simulation auto-similaire validée contre un attracteur physique ; un pipeline de post-traitement complet avec extraction de vitesse robuste et auto-diagnostiquée ; une méthodologie fonctionnelle de variation de Y_e ; une contribution à la branche 1D de Phlegethon.

Non livré : la formule combinée $v_l = f(\rho, X_i, Y_e)$, bloquée par le transitoire à basse densité et une dimension Y_e non balayée.

L'écart entre une simulation qui produit un chiffre et ce chiffre étant fiable, c'était le vrai sujet de ce stage

Perspectives

Court terme : caractériser l'échelle de τ et allonger les runs à basse densité ; compléter le balayage en Y_e ; ajuster la formule combinée.

Ensuite, à quoi sert vraiment cette formule :

- Modèle de sous-maille pour les simulations 3D turbulentes, qui ne peuvent pas résoudre des flammes de l'ordre du centimètre
- Trancher entre explosion et effondrement gravitationnel dans les supernovae à capture électronique Holas & Röpke (2026)
- Réduire l'incertitude systématique qui limite aujourd'hui les supernovae de type Ia comme chandelles cosmologiques

Merci.

Annexes

Dispositif de simulation

- Boîte plane 1D, propagation selon x_2 , bords réfléchissants
- Profil d'ignition à $t = 0$:

$$T(x) = T_b + T \times 0.5(1 - \tanh((x - x_t \cdot x_{2u}) / \text{deltax}))$$

- $\text{deltax} = x_t / 2$ fixé par une étude de convergence ; longueur absolue
ignitée maintenue constante sur tout le balayage en rescalant x_t
quand x_{2u} change
- Résolution : au moins 10 cellules par largeur de flamme ; $\text{nx2} = 2048$
en pratique sur tout l'espace des phases

- Longueur de boîte : 300 largeurs de flamme

Dimensionnement et coût

$$x_{2u} = N_{\text{largeurs}} \times \ell_{\text{Timmes}}, \quad nx2 = N_{\text{largeurs}} \times N_{\text{cellules/largeur}}, \quad t_{\text{max}} = x_{2u} / v_{\text{cond,Timm}}$$

Vitesse et largeur de flamme varient en proportion inverse sur (ρ, X_i) , donc le produit qui fixe $nx2$ varie peu et s'arrondit systématiquement à 2048 : une flamme rapide et fine est résolue à la même résolution effective qu'une flamme lente et épaisse intégrée plus longtemps.

Pour $Y_e \neq 0.5$, les deux sont corrigés par le facteur de Schwab

$$\text{facteur}(Y_e) = 1 + 96.8(0.5 - Y_e)$$

Formules de référence

Timmes & Woosley (1992), eq. 43 :

$$v_{\text{cond}} = 92.0(\rho/2 \times 10^9)^{0.805} [X(\text{C12})/0.5]^{0.889} \quad \text{km/s}$$

Schwab et al. (2020), eq. 2 :

$$v_{\text{flamme}} = 16.0\rho_9^{0.813} [1 + 96.8(0.5 - Y_e)] \quad \text{km/s}$$

Composition avec l'espèce spectatrice Ne40 :

$$X_s(\text{C12}) = \text{ratio}_{\text{C/O}}(1 - X_s(\text{Ne40})), \quad X_s(\text{O16}) = (1 - \text{ratio}_{\text{C/O}})(1 - X_s(\text{Ne40}))$$

Extrapolation d'Aitken Δ^2

En supposant que la suite d'estimations locales de vitesse relaxe géométriquement, $v_i = v_\infty + Ar^i$:

$$v_\infty = \frac{v_3 v_1 - v_2^2}{v_3 + v_1 - 2v_2}$$

- Algébrique sur trois nombres : ne peut pas diverger vers un minimum local comme un solveur non-linéaire

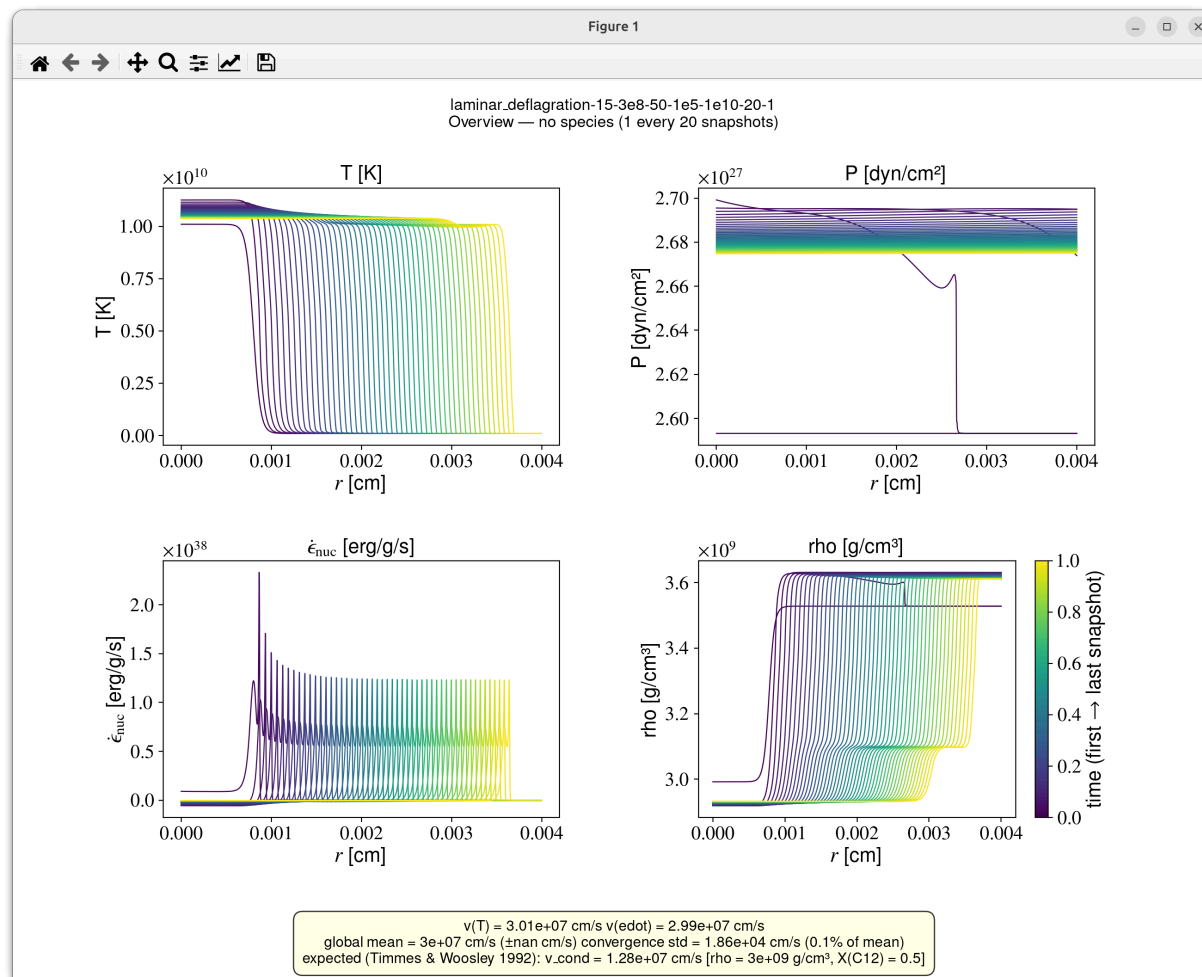
- Appliquée aux pentes **lissées** par fenêtre glissante, jamais au signal brut : la formule est un opérateur de différence seconde et amplifie le bruit haute fréquence
- Un triplet n'est retenu que si le dénominateur D est résolu au-dessus de son propre bruit propagé, $|D| > 2\sigma_D$

Les réseaux nucléaires en détail

- **7 espèces** : chaîne alpha minimale, base stable
- **15 espèces** : chaîne alpha complète jusqu'à ni56, utilisée pour la plupart des tests préliminaires
- **35 espèces** : réseau de production actuel, ajoute des isotopes non-alpha
- **56 espèces** : échoue. L'algèbre linéaire à matrices denses du solveur de réseau scale en $O(n^3)$; une reformulation creuse est la correction naturelle

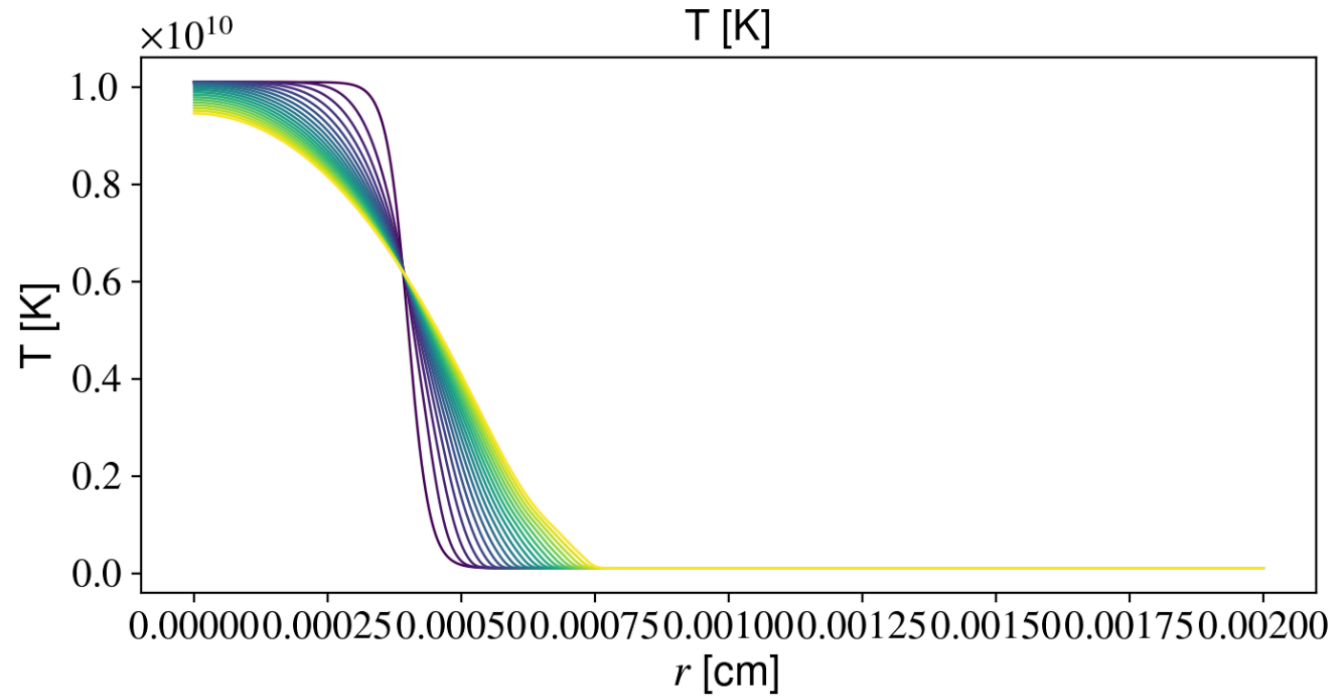
Timmes & Woosley (1992) utilisent 130 isotopes, Schwab et al. (2020) un réseau adaptatif de ~ 495 . Le réseau à 35 espèces inclut déjà la plupart des réactions les plus énergétiques mais en omet d'autres qui réduiraient le dégagement net, donc le signe du biais n'est pas évident a priori.

Détection du front : un mode d'échec antérieur



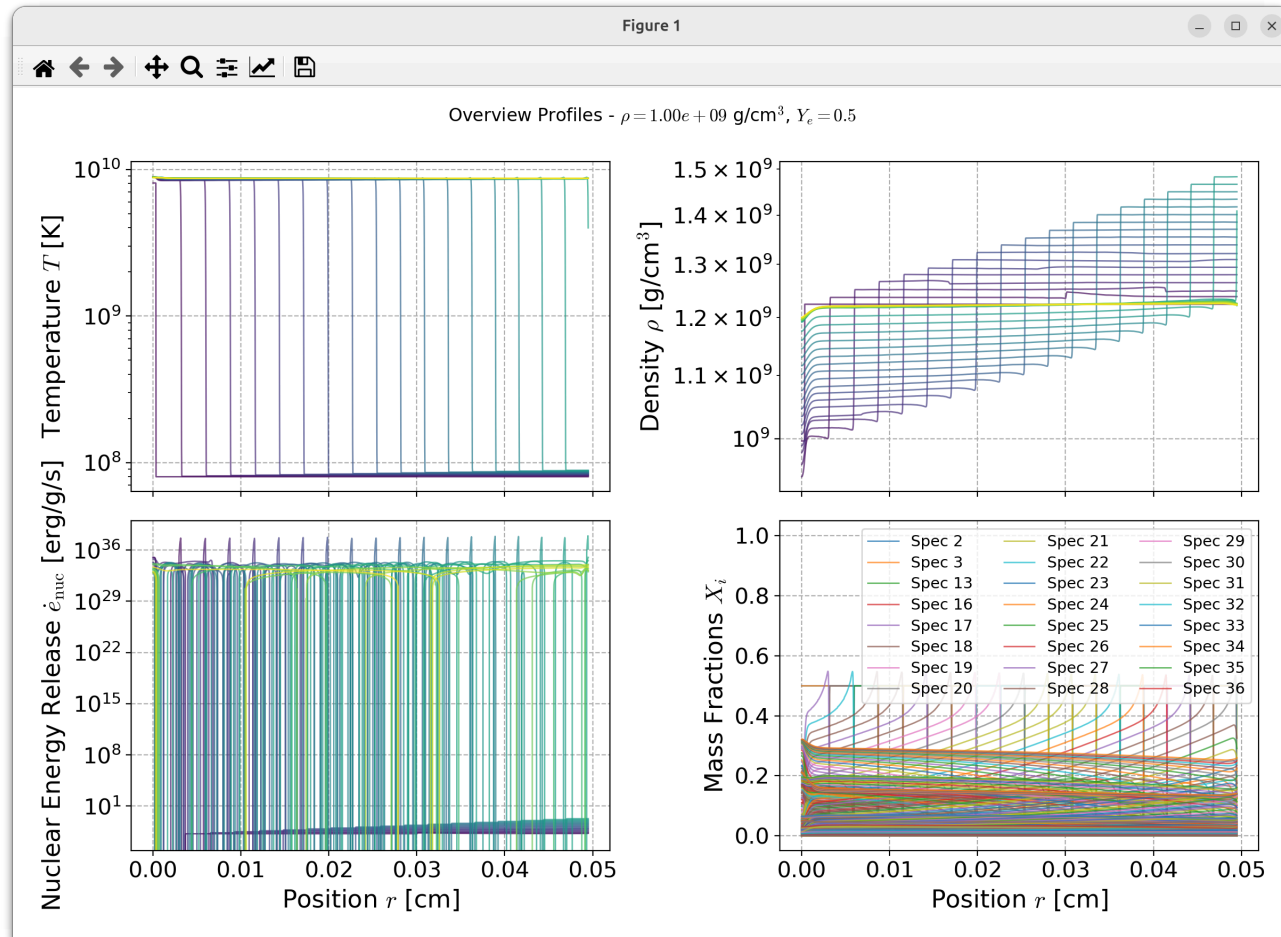
La température dépasse brièvement la température de cendres stable en avant du vrai front, si bien que le critère du point d'inflexion identifie mal la position du front. Remplacé par le passage à mi-hauteur, qui ne demande que d'identifier les deux paliers.

Échec d'amorçage



Zone d'ignition trop petite : la perturbation manque simplement d'énergie pour déclencher une réaction auto-entretenu, et décroît par pure diffusion. La température d'ignition doit être assez basse pour ne pas gonfler le transitoire, assez haute pour amorcer.

Profils des espèces



Profils radiaux incluant les fractions massiques des 36 espèces à travers le front.

Un bug d'intégrité des données

- Les graphes de comparaison montraient des sauts entre simulations sans aucun sens physique
- Cause racine : `read_sim_params()` ne relisait jamais réellement Y_e depuis les fichiers de simulation, retombant silencieusement à 0.5 pour **tous** les runs
- Conséquence : les filtres - -ye matchaient tout, et des graphes nominalement à $Y_e = 0.5$ mélangeaient silencieusement 0.495, 0.490, ...
- Corrigé en recalculant Y_e depuis la fraction massique de Ne40 réellement sur le disque

Ce qui a ressemblé un temps à une forte dispersion physique était, en partie, un bug de post-traitement. Valider les outils de diagnostic est aussi nécessaire que valider la physique.

Références

- Fife, P. C., & McLeod, J. B. (1977). The approach of solutions of nonlinear diffusion equations to travelling front solutions. *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, 65, 335–361. <https://doi.org/10.1007/BF00250432>
- Holas, A., & Röpke, F. K. (2026). Drawing the line between explosion and collapse in electron-capture supernovae: I. Impact of conductive flame speed and ignition conditions on the explosion mechanism. *Astronomy & Astrophysics*.
- Leidi, G., Holas, A., Vitovsky, K., Rizzuti, F., Roy, A., Reichert, J., Bayer, K., Gagnier, D., Andrassy, R., Christians, P., Edelmann, P. V. F., Varma, V., Hirschi, R., & Röpke, F. K. (2026). *Phlegethon: a fully compressible magnetohydrodynamic code for simulations in stellar astrophysics*. <https://arxiv.org/abs/2604.12672>
- Schwab, J., Farmer, R., & Timmes, F. X. (2020). Laminar Flame Speeds in Degenerate Oxygen–Neon Mixtures. *The Astrophysical Journal*, 891(1), 5. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab6f03>

- Timmes, F. X., & Woosley, S. E. (1992). The Conductive Propagation of Nuclear Flames I. Degenerate C+O and O+Ne+Mg White Dwarfs. *The Astrophysical Journal*, 396, 649. <https://doi.org/10.1086/171746>
- Zel'dovich, Y. B., & Frank-Kamenetskii, D. A. (1938). The theory of thermal propagation of flames. *Zhurnal Fizicheskoi Khimii*, 12, 100–105.